(Anul I FI) 16.03.2022

Subspații vectoriale. Operații cu subspații vectoriale

- subspații vectoriale, dimensiunea subspațiului generat de un sistem de vectori
- operații cu subspații vectoriale: sume, intersecții.

Fie V un spațiu vectorial finit generat și B o bază a sa: $B=\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$. Fie, de asemenea, un sistem oarecare de vectori $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ despre care nu știm dacă sunt sau nu liniar independenți și nici dacă reprezintă un sistem de generatori al V.

Evident, fiecare dintre acești vectori se poate scrie ca o combinație liniară a vectorilor bazei:

$$\begin{cases} v_1 = \alpha_{11}\cdot u_1 + \alpha_{21}\cdot u_2 + \dots + \alpha_{n1}\cdot u_n \\ v_2 = \alpha_{12}\cdot u_1 + \alpha_{22} u_2 + \dots + \alpha_{n2} u_n \\ \dots \\ v_m = \alpha_{1m} u_1 + \alpha_{2m}\cdot u_2 + \dots + \alpha_{nm} u_n \end{cases}$$

Fie matricea A care are pe coloanele sale coordonatele acestor vectori în raport cu baza B:

$$A = \begin{array}{c} \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1m} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \dots & \alpha_{nm} \end{pmatrix} \\ \begin{array}{cccc} \uparrow & \uparrow & & \uparrow \\ v_1 & v_2 & & v_m \end{array} \end{array} \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$$

Mulțimea tuturor combinațiilor liniare generate de acești vectori formează un subspațiu vectorial în V care se numește subspațiul vectorial generat de acești m vectori: se notează $S = Sp[v_1, v_2, \dots, v_m]$ și între acest subspațiu și matricea A există următoarea legătură:

Teoremă $\dim Sp[v_1, v_2, \dots, v_m] = \operatorname{rang} A$

Criteriu Dacă rangul matricei coeficienților unui sistem de vectori este egal cu numărul vectorilor, atunci vectorii sunt liniar independenți.

Problemă specifică (1) Determinarea dimensiunii subspațiului generat de un sistem de vectori.

Scanned with CamScanner

(2) Determinarea relației de dependență dintre un sistem de vectori liniar dependent.

Operații cu subspații vectoriale

(1) Suma subspațiilor.

Fie V_1 și V_2 două subspații ale spațiului vectorial V peste un corp comutativ K. Se numește suma lor 2 subspații submulțimea

$$V_1 + V_2 = \{ u \in V \mid u = u_1 + u_2,\ u_1 \in V_1;\ u_2 \in V_2 \}$$

Această submulțime, $V_1 + V_2 \subset V$, are proprietățile:

a) este subspațiu al lui V

b) este cel mai mic subspațiu care conține pe V_1 și V_2, în sensul că orice subspațiu care conține pe V_1 și pe V_2 conține și subspațiul $V_1 + V_2$

(2) Intersecția subspațiilor

Prin definiție, $V_1 \cap V_2 = \{ x \in V \mid x \in V_1 \text{ și } x \in V_2 \}$.

$V_1 \cap V_2$ are proprietățile:

a) este subspațiu al lui V

b) este cel mai mare subspațiu conținut atât în V_1 cât și în V_2 ⇔ orice subspațiu conținut și în V_1 și în V_2 este conținut în $V_1 \cap V_2$.

Teorema dimensiunii

Pentru orice perechi de subspații V_1 și V_2 ale spațiului vectorial V, finit generat, are loc relația:

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$$

Probleme

(1) Fie vectorii următori din $\mathbb{R}^3$:

$u_1 = (2, 1, 0)$; $u_2 = (1, 2, 3)$; $u_3 = (-5, -2, 1)$

$v_1 = (1, 1, 2)$; $v_2 = (-1, 3, 0)$; $v_3 = (2, 0, 3)$

Fie $L_1 = Sp\{u_1, u_2, u_3\}$ și $L_2 = Sp\{v_1, v_2, v_3\}$. Se cere:

a) $\dim L_1$, $\dim L_2$ și câte o bază în fiecare

b) În cât ei vectorii $(u_i)_{i=\overline{1,3}}$ și $(v_i)_{i=\overline{1,3}}$, sunt liniar independenți, să se determine relația de dependență dintre ei.

c) Utilizând teorema dimensiunii (tip lui Grassmann) să se determine: $\dim(L_1+L_2)$ și $\dim(L_1\cap L_2)$ și câte o bază pentru fiecare.

Rezolvare

a) $\dim L_1 = \operatorname{rang}(u_1, u_2, u_3) = \operatorname{rang}\begin{pmatrix} 2 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

Aplicăm metoda lui Gauss:

$$\begin{array}{c} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \\ u_1 \quad u_2 \quad u_3 \end{array} \sim \begin{array}{c} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -5 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 6 & 2 \end{pmatrix} \\ u_1 \quad u_2 \quad u_3 \end{array} \sim \begin{array}{c} \left(\begin{array}{cc|c} 6 & 0 & -16 \\ 0 & 3 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \\ u_1 \quad u_2 \quad u_3 \end{array} \Rightarrow \operatorname{rang} A = 2$$

$B(L_1) = \{u_1, u_2\}$.

$\dim(L_2) = \operatorname{rang}(v_1, v_2, v_3) = \operatorname{rang}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

$$B = \begin{array}{c} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \\ v_1 \quad v_2 \quad v_3 \end{array} \sim \begin{array}{c} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \\ v_1 \quad v_2 \quad v_3 \end{array} \sim \begin{array}{c} \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & -2 \\ \hline 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \\ v_1 \quad v_2 \quad v_3 \end{array} \Rightarrow \operatorname{rang} B = 2$$

$B(L_2) = \{v_1, v_2\}$.

b) Din calculul anterior rezultă $\{u_1, u_2, u_3\}$ sunt liniar independenți. Pt a determina relația de dependență dintre ei, vom considera o combinație liniară nulă a lor:

$\alpha u_1 + \beta \cdot u_2 + \gamma \cdot u_3 = (0, 0, 0) \Leftrightarrow$ vizăm omogen, de 3 sec. cu 3 necunoscute, care admite soluții nebanale.

$\alpha(2, 1, 0) + \beta(1, 2, 3) + \gamma(-5, -2, 1) = (0, 0, 0)$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} ; \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -5 & 0 \\ 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -5 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 2 & 0 \end{array}\right) \sim$$

$$\begin{array}{c} \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\ \alpha \quad \beta \quad \gamma \end{array} \sim \left(\begin{array}{cc|c|c} 6 & 0 & -16 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \\ \alpha & \beta & \gamma & \end{array}\right) \Leftrightarrow \begin{cases} 6\alpha - 16\gamma = 0 \\ 3\beta + \gamma = 0 \\ \alpha, \beta = \text{nec. pr.}; \gamma = \text{nec. fce} \end{cases}$$

$\Rightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{16}{6} \cdot \gamma \\ \beta = -\frac{\gamma}{3} \end{cases}$; $\begin{cases} \alpha = \frac{8}{3} \cdot \gamma \\ \beta = -\frac{\gamma}{3} \end{cases}$; $\gamma \in \mathbb{R} \Rightarrow \frac{8}{3} \cdot u_1 \cdot \gamma - \frac{\gamma}{3} \cdot u_2 + \gamma \cdot u_3 = 0_3$

$\Rightarrow \frac{8}{3} u_1 - \frac{1}{3} u_2 + u_3 = 0 \Rightarrow \boxed{8u_1 - u_2 + 3u_3 = (0, 0, 0)}$

Scanned with CamScanner

Analog se arată că $B_2 = \{v_1, v_2, v_3\}$ sunt tot liniar dependenți și relația lor de dependență liniară este:

$\frac{3}{2} \cdot v_1 - \frac{1}{2} v_2 = v_3 \Leftrightarrow \boxed{3v_1 - v_2 - 2v_3 = 0_3}$

$\dim Sp[v_1, v_2, v_3] = 2$ și o bază pt L_2 este $\{v_1, v_2\}$.

(c) Fie acum subspațiul $L_1 + L_2$. Conform definiției avem că dacă subspații posibile ale $L_1 + L_2$ este generat de toți vectorii care se obțin prin reunirea celor două baze din L_1 și L_2.

Fie $B = \{u_1, u_2, v_1, v_2\}$ $u_i, v_i \in \mathbb{R}^3$, $i = \overline{1,2}$.

Deoarece, în primul rând că acești 4 vectori sunt liniar dependenți. (nr. lor este mai mare decât dimensiunea spațiului $\mathbb{R}^3$ din care fac parte).

Dimensiunea subspațiului $L_1 + L_2$ este egală cu rangul matricei $A = [u_1, u_2, v_1, v_2]$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 2 & 0 \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 1 & 7 \\ 0 & 6 & 4 & 0 \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} 6 & 0 & 2 & -10 \\ 0 & 3 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 6 & -42 \end{pmatrix} \begin{matrix} \cdot 2 \\ \\ /:6 \end{matrix} \simeq$$

$$\simeq \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 3 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -7 \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & -7 \end{pmatrix} \Rightarrow \underline{\operatorname{rang} A = 3}$$

$\underline{B(L_1 + L_2) = \{u_1, u_2, v_1\}}$.

$\Rightarrow \dim(L_1 + L_2) = 3$

Dimensiunea intersecției:

$\dim(L_1 + L_2) = \dim L_1 + \dim L_2 - \dim(L_1 \cap L_2)$

$3 = 2 + 2 - \dim(L_1 \cap L_2) \Rightarrow \boxed{\dim(L_1 \cap L_2) = 1}$

- Baza pt $L_1 \cap L_2$ va fi formată dintr-un singur vector, și anume v_2.

<u>Temă</u> Fie familiile de vectori din $\mathbb{R}^4$:

$B_1 = \{w_1, w_2, w_3\}$; $B_2 = \{u_1, u_2, u_3\}$:

$$B_1 \begin{cases} w_1 = (2, 1, 0, 1) \\ w_2 = (-2, -1, -1, -1) \\ w_3 = (3, 0, 2, 3) \end{cases} ; \quad B_2 = \begin{cases} u_1 = (1, 1, 2, -1) \\ u_2 = (0, -1, -1, 2) \\ u_3 = (-1, 2, 1, -5) \end{cases}$$

Fie $W = Sp[w_1, w_2, w_3]$; $U = Sp[u_1, u_2, u_3]$. Se cere:

Scanned with CamScanner

a) $\dim W$, $\dim U$, și câte o bază pt fiecare

b) Dacă vectorii B_1 și din B_2 sunt liniar dependenți, să se determine relația de dependență dintre ei

c) Să se calculeze $\dim(W+U)$ și o bază pt $(W+U)$

d) $\dim(W \cap U)$ și o bază pt $W \cap U$.

(3) Enunț similar pentru $B_1 = \{u_1, u_2, u_3\}$ și $B_2 = \{v_1, v_2, v_3\}$ unde:

$$B_1 : \begin{cases} u_1 = (2, 3, 11, 5) \\ u_2 = (1, 1, 5, 2) \\ u_3 = (2, 1, 1, 1) \end{cases} \quad ; \quad B_2 = \begin{cases} v_1 = (2, 1, 3, 2) \\ v_2 = (1, 1, 3, 4) \\ v_3 = (5, 2, 6, 2) \end{cases}$$

Scanned with CamScanner